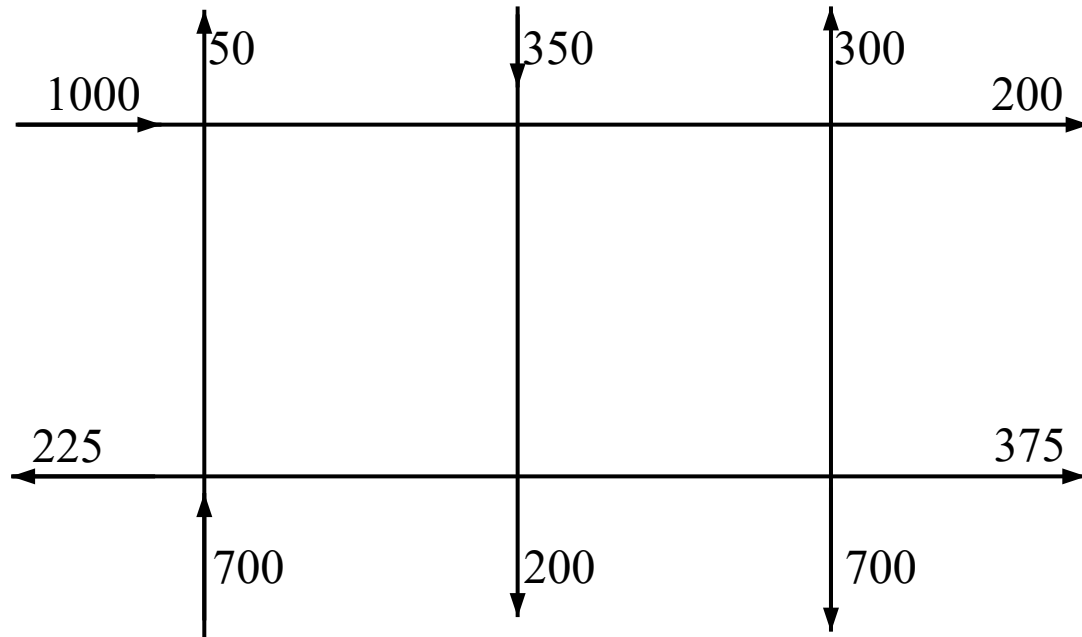


Laboratoire 1 : Systèmes d'équations linéaires

Mise en situation

- Nous allons considérer le flux de réseau représentant la circulation entre les deux artères principales d'une ville, du nord au sud et d'est en ouest.
- Le schéma suivant modélise grossièrement la situation :



- Les nombres représentent le nombre de véhicules qui passent en 10 minutes et les flèches, la direction de ce flux.
- Vous pouvez lire la section « Flux réseau » à la page 57 de votre livre pour vous inspirer.

TAF

- Identifier les variables sur votre schéma (pour le correcteur).
- Écrire le système d'équations linéaires correspondant à la situation (5 pts).
- Échelonner la matrice complète représentant le système (10 pts).
- Trouver la solution générale en fonction des inconnues libres (5 pts).
- Trouver une solution particulière qui permet de fermer l'une des voies verticales (5 pts).

Remise

- 5 points sont réservés pour la présentation du travail.
- Remettre 1 copie par équipe de maximum 3 étudiants avant le **mercredi 7 octobre 16h00** dans ma case au 4^{me} étage au DIM ou en main propre.